DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ

CD17–CD19 · 17 dạng · 170 ví dụ

Mỗi dạng có kiến thức, cách làm và 10 ví dụ, đi từ thao tác nền tảng đến phối hợp dữ kiện, tìm tham số và bài toán thực tế. Toàn bộ lời giải đặt cuối file. Trừ khi đề ghi khác, chỉ số của dãy bắt đầu từ $n = 1$; trong mô hình có giá trị ban đầu tại thời điểm 0, mốc này được ghi riêng.

Mục lục

1 CD17 · DÃY SỐ **2**
1.1 Dạng 17.1 · Xác định số hạng . . . 2
1.2 Dạng 17.2 · Công thức số hạng tổng quát . . . 2
1.3 Dạng 17.3 · Dãy truy hồi . . . 3
1.4 Dạng 17.4 · Tính đơn điệu của dãy . . . 3
1.5 Dạng 17.5 · Bài toán thực tế về dãy số . . . 4

2 CD18 · CẤP SỐ CỘNG **5**
2.1 Dạng 18.1 · Tìm công sai . . . 5
2.2 Dạng 18.2 · Số hạng tổng quát của cấp số cộng . . . 5
2.3 Dạng 18.3 · Tổng n số hạng của cấp số cộng . . . 6
2.4 Dạng 18.4 · Tìm số số hạng của cấp số cộng . . . 6
2.5 Dạng 18.5 · Ba số lập cấp số cộng . . . 7
2.6 Dạng 18.6 · Bài toán thực tế về cấp số cộng . . . 7

3 CD19 · CẤP SỐ NHÂN **9**
3.1 Dạng 19.1 · Tìm công bội . . . 9
3.2 Dạng 19.2 · Số hạng tổng quát của cấp số nhân . . . 9
3.3 Dạng 19.3 · Tổng n số hạng của cấp số nhân . . . 10
3.4 Dạng 19.4 · Tìm số số hạng của cấp số nhân . . . 10
3.5 Dạng 19.5 · Ba số lập cấp số nhân . . . 11
3.6 Dạng 19.6 · Bài toán thực tế về cấp số nhân . . . 11

4 LỜI GIẢI · 170 VÍ DỤ **13**
4.1 Dạng 17.1 · Xác định số hạng . . . 13
4.2 Dạng 17.2 · Công thức số hạng tổng quát . . . 13
4.3 Dạng 17.3 · Dãy truy hồi . . . 14
4.4 Dạng 17.4 · Tính đơn điệu của dãy . . . 14
4.5 Dạng 17.5 · Bài toán thực tế về dãy số . . . 15
4.6 Dạng 18.1 · Tìm công sai . . . 15
4.7 Dạng 18.2 · Số hạng tổng quát của cấp số cộng . . . 16
4.8 Dạng 18.3 · Tổng n số hạng của cấp số cộng . . . 16
4.9 Dạng 18.4 · Tìm số số hạng của cấp số cộng . . . 17
4.10 Dạng 18.5 · Ba số lập cấp số cộng . . . 17
4.11 Dạng 18.6 · Bài toán thực tế về cấp số cộng . . . 18
4.12 Dạng 19.1 · Tìm công bội . . . 18
4.13 Dạng 19.2 · Số hạng tổng quát của cấp số nhân . . . 18
4.14 Dạng 19.3 · Tổng n số hạng của cấp số nhân . . . 19
4.15 Dạng 19.4 · Tìm số số hạng của cấp số nhân . . . 19
4.16 Dạng 19.5 · Ba số lập cấp số nhân . . . 20
4.17 Dạng 19.6 · Bài toán thực tế về cấp số nhân . . . 20

CD17 · DÃY SỐ

Dạng 17.1 · Xác định số hạng

Kiến thức. Dãy (u_n) thường được đánh chỉ số từ $n=1$. u_j là giá trị tại chỉ số j, khác với $u_n=j$. Với dãy truy hồi, cần giá trị đầu và quy tắc để đi tiếp.
Cách làm. Đọc đúng chỉ số bắt đầu; thay n bằng chỉ số được hỏi. Nếu truy hồi, tính tuần tự và ghi rõ từng bước; với số hạng âm hoặc lũy thừa, giữ ngoặc.

Ví dụ 17.1.1 Cho $u_n=2n+1$, $n\geq 1$. Tính u_5.

Ví dụ 17.1.2 Cho $u_n=n\,(n-3)$, $n\geq 1$. Tính u_4.

Ví dụ 17.1.3 Cho $u_n=\frac{n+1}{2n-1}$, $n\geq 1$. Tính u_3.

Ví dụ 17.1.4 Cho $u_n=\frac{(-1)^n}{n}$, $n\geq 1$. Tính u_6.

Ví dụ 17.1.5 Cho $u_n=2^{n-1}$, $n\geq 1$. Tính u_8.

Ví dụ 17.1.6 Cho $u_n=-\sqrt{n}+\sqrt{n+1}$, $n\geq 1$. Tính u_3.

Ví dụ 17.1.7 Cho $u_n=\frac{n+1}{n}$, $n\geq 1$. Tính u_{10}.

Ví dụ 17.1.8 Cho $u_n=\frac{n(n+1)}{2}$, $n\geq 1$. Tính u_7.

Ví dụ 17.1.9 Cho $u_1=2$, $u_{n+1}=3u_n-1$. Tính u_2,u_3,u_4.

Ví dụ 17.1.10 Cho $u_n=3n-2$. Số 25 có phải một số hạng của dãy không? Nếu có, tìm chỉ số.

Dạng 17.2 · Công thức số hạng tổng quát

Kiến thức. Một vài số hạng đầu không quyết định duy nhất toàn bộ dãy nếu thiếu quy luật. Công thức dự đoán từ các số hạng đầu phải được chứng minh hoặc có giả thiết quy luật. Nếu $S_n=\sum_{j=1}^{n}u_j$ thì $u_1=S_1$, $u_n=S_n-S_{n-1}$ với $n\geq 2$.
Cách làm. Nhận quy luật hiệu, tỉ số, dấu hoặc tổng; viết công thức theo n. Với truy hồi, kiểm tra giá trị đầu và chứng minh công thức thỏa quy tắc.

Ví dụ 17.2.1 Dãy bắt đầu $3,7,11,15,\ldots$ và mỗi số hạng sau hơn số trước 4. Tìm u_n.

Ví dụ 17.2.2 Dãy có $u_1=5$, $u_{n+1}=u_n-3$. Tìm u_n.

Ví dụ 17.2.3 Dãy có $u_1=2$ và mỗi số hạng sau gấp 3 lần số trước. Tìm u_n.

Ví dụ 17.2.4 Dãy có $u_1=1$ và $u_{n+1}=-u_n$. Tìm u_n.

Ví dụ 17.2.5 Dãy có $u_1=1$, $u_{n+1}-u_n=2n+1$. Tìm u_n.

Ví dụ 17.2.6 Cho $S_n=u_1+\cdots+u_n=n^2+2n$. Tìm u_n.

Ví dụ 17.2.7 Cho $S_n=2^{n+1}-2$. Tìm công thức u_n.

Ví dụ 17.2.8 Cho $u_1=1/2$, $u_{n+1}=u_n+1/[(n+1)(n+2)]$. Tìm u_n.

Ví dụ 17.2.9 Cho $u_n=an^2+bn+c$, biết $u_1=2,u_2=5,u_3=10$. Tìm công thức dãy.

Ví dụ 17.2.10 Chỉ biết ba số hạng đầu $1,2,3$. Có kết luận chắc chắn $u_n=n$ không? Nêu hai công thức cùng ba số đầu.

Dạng 17.3 · Dãy truy hồi

Kiến thức. Với $u_{n+1}=au_n+b$, nếu $a\neq 1$ thì điểm cố định $\ell=b/(1-a)$ cho $u_{n+1}-\ell=a(u_n-\ell)$. Với hệ thức bậc hai, phải biết đủ các số hạng đầu. Luôn kiểm tra mẫu trong truy hồi phân thức.
Cách làm. Tính vài số đầu để đọc quy luật; chọn đại lượng mới giúp truy hồi đơn giản hơn. Kiểm tra công thức ở chỉ số đầu rồi thế vào quan hệ truy hồi.

Ví dụ 17.3.1 Cho $u_1=4$, $u_{n+1}=u_n+2$. Tìm u_n và u_{10}.

Ví dụ 17.3.2 Cho $u_1=3$, $u_{n+1}=2u_n$. Tìm u_n và u_6.

Ví dụ 17.3.3 Cho $u_1=1$, $u_{n+1}=2u_n+3$. Tìm công thức dãy.

Ví dụ 17.3.4 Cho $u_1=0$, $u_{n+1}=u_n/2+1$. Tìm u_n.

Ví dụ 17.3.5 Cho $u_1=2$, $u_{n+1}=5-u_n$. Tính u_{2026}.

Ví dụ 17.3.6 Cho $u_1=1$, $u_{n+1}=u_n/(1+u_n)$. Tìm u_n.

Ví dụ 17.3.7 Cho $u_1=2$, $u_{n+1}^2=u_n^2+3$ và $u_n>0$. Tìm u_n.

Ví dụ 17.3.8 Cho $u_1=u_2=1$, $u_{n+2}=u_{n+1}+u_n$. Tính u_6.

Ví dụ 17.3.9 Cho $u_1=1$, $u_{n+1}=\frac{u_n}{2u_n+1}$. Tìm u_n.

Ví dụ 17.3.10 Cho $u_1=1$, $u_{n+1}=u_n+2^n$. Tìm u_n.

Dạng 17.4 · Tính đơn điệu của dãy

Kiến thức. Dãy tăng nghiêm ngặt nếu $u_{n+1}-u_n>0$ với mọi $n\geq 1$; giảm nghiêm ngặt nếu hiệu âm. Có thể so sánh tỉ số với 1 khi tất cả số hạng dương. Phân biệt tăng với không giảm và phân biệt đơn điệu với bị chặn. Không giảm tương ứng $u_{n+1}-u_n\geq 0$; không tăng tương ứng $u_{n+1}-u_n\leq 0$.
Cách làm. Biến đổi hiệu liên tiếp, xét dấu trên toàn bộ $n\in\mathbb{N}^*$. Tìm phản ví dụ ở các chỉ số đầu nếu nghi dãy không đơn điệu. Với tham số, điều kiện phải đúng cho mọi chỉ số.

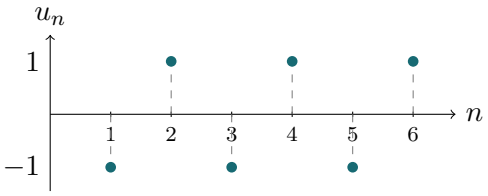
Ví dụ 17.4.1 Xét tính đơn điệu của $u_n=3n-2$, $n\geq 1$.

Ví dụ 17.4.2 Xét tính đơn điệu của $u_n=\frac{1}{n}$, $n\geq 1$.

Ví dụ 17.4.3 Xét tính đơn điệu của $u_n=\frac{n}{n+1}$, $n\geq 1$.

Ví dụ 17.4.4 Xét tính đơn điệu của $u_n=\frac{2n+1}{n+2}$, $n\geq 1$.

Ví dụ 17.4.5 Xét tính đơn điệu của $u_n = (-1)^n$, $n \geq 1$.



Ví dụ 17.4.6 Xét tính đơn điệu của $u_n = 2^{-n}n$, $n \geq 1$.

Ví dụ 17.4.7 Xét tính đơn điệu của $u_n = -\sqrt{n} + \sqrt{n+1}$, $n \geq 1$.

Ví dụ 17.4.8 Xét tính đơn điệu của $u_n = n\,(n-3)$, $n \geq 1$.

Ví dụ 17.4.9 Tìm m để $u_n = (mn+1)/(n+1)$ tăng nghiêm ngặt.

Ví dụ 17.4.10 Cho $u_n = n^2 - mn$. Tìm m để dãy tăng nghiêm ngặt với mọi $n \geq 1$.

Dạng 17.5 · Bài toán thực tế về dãy số

Kiến thức. Chọn mốc đo rõ ràng: số đầu ngày, cuối ngày, sau lần thay đổi thứ n có thể mang chỉ số khác nhau. Viết quy tắc thay đổi thành truy hồi rồi giải hoặc tính số hạng cần thiết.
Cách làm. Lập bảng mốc $0, 1, 2$ trước khi viết công thức; phân biệt tăng thêm một lượng với tăng một tỉ lệ. Nếu thay đổi theo nhiều bước, giữ đúng thứ tự các thao tác.

Ví dụ 17.5.1 Ngày đầu một bạn đọc 10 trang; mỗi ngày sau đọc hơn ngày trước 2 trang. Ngày thứ 7 bạn đọc bao nhiêu trang?

Ví dụ 17.5.2 Bể có 100 lít lúc đầu. Mỗi phút bơm thêm 8 lít, không rò rỉ và dung tích đủ lớn. Tính lượng nước sau 12 phút.

Ví dụ 17.5.3 Một mẫu có 500 tế bào lúc quan sát; số lượng tăng gấp đôi sau mỗi giờ. Theo mô hình, sau 4 giờ có bao nhiêu tế bào?

Ví dụ 17.5.4 Một vật dài 64 cm. Sau mỗi lần cắt, chỉ giữ lại một nửa phần đang có. Sau 5 lần, độ dài còn lại là bao nhiêu?

Ví dụ 17.5.5 Kho có 30 tấn lúc đầu. Mỗi ngày xuất 4 tấn rồi nhập 6 tấn. Tính tồn kho cuối ngày thứ 10.

Ví dụ 17.5.6 Bể có 100 lít dung dịch. Mỗi lượt rút 20% lượng đang có rồi thêm 10 lít nước. Tính lượng dung dịch sau 3 lượt, dung tích bể đủ lớn.

Ví dụ 17.5.7 Hình thứ nhất có 1 ô, mỗi hình sau thêm $2n+1$ ô vào hình thứ n. Tìm số ô của hình thứ 8.

Ví dụ 17.5.8 Một cầu thang có n bậc. Mỗi bước đi lên 1 hoặc 2 bậc. Gọi a_n là số cách lên hết cầu thang; tính a_5.

Ví dụ 17.5.9 Một người luyện tập luân phiên: ngày lẻ chạy 3 km, ngày chẵn chạy 5 km. Tính tổng quãng đường trong 15 ngày đầu.

Ví dụ 17.5.10 Có 100 điểm thưởng. Mỗi lượt được cộng 20 điểm rồi nhân đôi toàn bộ. Viết truy hồi và tìm điểm sau 3 lượt.

CD18 · CẤP SỐ CỘNG

Dạng 18.1 · Tìm công sai

Kiến thức. Cấp số cộng (CSC) thỏa $u_{n+1} = u_n + d$. Vì vậy $u_j - u_i = (j-i)d$ với $i \neq j$. Không lấy hiệu hai số hạng ở xa nhau làm công sai mà quên chia số bước.
Cách làm. Đưa dữ kiện về hiệu số hạng hoặc hệ theo u_1, d. Nếu chỉ cho các tổng đối xứng trùng nhau, kiểm tra xem có đủ phương trình độc lập không.

Ví dụ 18.1.1 CSC có $u_1 = 5, u_2 = 8$. Tìm d.

Ví dụ 18.1.2 CSC có $u_4 = -2, u_5 = -7$. Tìm d.

Ví dụ 18.1.3 CSC có $u_3 = 7, u_8 = 22$. Tìm d.

Ví dụ 18.1.4 CSC thỏa $u_2 + u_5 = 20$, $u_3 + u_7 = 32$. Tìm d và u_1.

Ví dụ 18.1.5 CSC có $u_2 = u_6 = 4$. Tìm công sai và nhận xét dãy.

Ví dụ 18.1.6 Cho $u_n = 7 - 3n$. Chứng minh là CSC và tìm d.

Ví dụ 18.1.7 CSC có $u_1 + u_5 = 18$, $u_2 + u_4 = 18$. Có tìm duy nhất công sai không?

Ví dụ 18.1.8 CSC có $u_1 = 4$, $S_5 = 40$. Tìm d.

Ví dụ 18.1.9 CSC có $u_6 - u_2 = 12$. Tìm d; có tìm được u_1 không?

Ví dụ 18.1.10 CSC có $u_1 = 2$, $u_4^2 = 25$. Tìm mọi công sai.

Dạng 18.2 · Số hạng tổng quát của cấp số cộng

Kiến thức. $u_n = u_1 + (n-1)d$; từ một mốc khác: $u_n = u_p + (n-p)d$. Trung bình cộng của hai số hạng cách đều số hạng giữa bằng số hạng giữa.
Cách làm. Xác định số bước từ mốc đã biết; tìm u_1, d khi cần; thay chỉ số và kiểm tra dấu. Khi hỏi giá trị đầu tiên vượt ngưỡng, giải bất đẳng thức theo chỉ số nguyên.

Ví dụ 18.2.1 CSC có $u_1 = 3, d = 4$. Tìm u_{10}.

Ví dụ 18.2.2 CSC có $u_1 = 12, d = -2$. Tìm u_{20}.

Ví dụ 18.2.3 CSC có $u_5 = 17, d = 3$. Tìm u_{12}.

Ví dụ 18.2.4 CSC có $u_3 = 8, u_7 = 20$. Tìm công thức u_n.

Ví dụ 18.2.5 CSC có $u_4 + u_8 = 30$, $u_8 - u_4 = 12$. Tính u_6.

Ví dụ 18.2.6 Cho $u_n = 5n - 7$. Tìm u_1, d và u_{100}.

Ví dụ 18.2.7 CSC có $u_1 = -5, d = 3$. Tìm số hạng dương đầu tiên.

Ví dụ 18.2.8 CSC có $u_1 = 20, d = -3$. Tìm số hạng đầu tiên không dương.

Ví dụ 18.2.9 CSC có $u_2 + u_6 = 24$, $u_3 + u_8 = 33$. Tìm u_{10}.

Ví dụ 18.2.10 CSC có $u_1 = 1$, $u_5 = 9$. Đặt $v_n = u_{2n+1}$. Chứng minh (v_n) là CSC và tìm công thức.

Dạng 18.3 · Tổng n số hạng của cấp số cộng

Kiến thức. $S_n = \frac{n(u_1+u_n)}{2} = \frac{n}{2}[2u_1+(n-1)d]$. Với tổng từ u_p đến u_q, số số hạng là $q-p+1$, không phải $q-p$.
Cách làm. Xác định đúng số số hạng và hai đầu; tính tổng bằng công thức phù hợp. Nếu tách chỉ số chẵn/lẻ hoặc bước nhảy cố định, tìm CSC con trước.

Ví dụ 18.3.1 Tính $1+2+\cdots+100$.

Ví dụ 18.3.2 Tính $3+7+11+\cdots+39$.

Ví dụ 18.3.3 CSC có $u_1=10, d=-2$. Tính S_8.

Ví dụ 18.3.4 CSC có $u_4=8, u_{12}=32$. Tính $u_4+u_5+\cdots+u_{12}$.

Ví dụ 18.3.5 Tính tổng 20 số nguyên dương lẻ đầu tiên.

Ví dụ 18.3.6 CSC có $u_1=2, d=3$. Tính $u_2+u_4+\cdots+u_{20}$.

Ví dụ 18.3.7 Cho $S_n=2n^2+n$. Tìm u_n và chứng minh dãy là CSC.

Ví dụ 18.3.8 CSC thỏa $S_5=35, S_{10}=120$. Tìm u_1, d.

Ví dụ 18.3.9 Tính tổng mọi số nguyên có hai chữ số chia hết cho 3.

Ví dụ 18.3.10 CSC có $u_1=15, d=-2$. Tìm $n\in\mathbb{N}^*$ để S_n lớn nhất và tính giá trị đó.

Dạng 18.4 · Tìm số số hạng của cấp số cộng

Kiến thức. Nếu $d\neq 0$, từ $u_n=b$ suy ra $n=1+(b-u_1)/d$; chỉ nhận $n\in\mathbb{N}^*$. Từ tổng có thể ra phương trình bậc hai theo n, phải xét tất cả nghiệm nguyên dương.
Cách làm. Đặt n là số số hạng; lập phương trình hoặc bất phương trình đúng yêu cầu. Đếm trên đoạn bằng số nguyên đầu/cuối; không làm tròn một nghiệm không nguyên để khẳng định bằng đúng tổng cho trước.

Ví dụ 18.4.1 CSC $2,5,8,\ldots,50$ có bao nhiêu số hạng?

Ví dụ 18.4.2 CSC $30,26,22,\ldots,-10$ có bao nhiêu số hạng?

Ví dụ 18.4.3 Tìm n sao cho $1+2+\cdots+n=210$.

Ví dụ 18.4.4 CSC có $u_1=3, d=2$. Tổng n số đầu là 120. Tìm n.

Ví dụ 18.4.5 Có số nguyên dương n nào để $1+2+\cdots+n=100$ không?

Ví dụ 18.4.6 CSC có $u_1=5, d=-1$. Có bao nhiêu số hạng dương?

Ví dụ 18.4.7 CSC có $u_n=4n-1$. Đếm số hạng có giá trị thuộc $[10;50]$.

Ví dụ 18.4.8 CSC có $u_1=4, d=3$. Tìm n nhỏ nhất để $S_n\geq 100$.

Ví dụ 18.4.9 CSC có $u_1=7, d=0$. Tìm n để $S_n=49$ và nhận xét cách tìm từ số hạng cuối.

Ví dụ 18.4.10 CSC có $u_1=5, d=-1$. Tìm mọi $n\in\mathbb{N}^*$ để $S_n=14$.

Dạng 18.5 · Ba số lập cấp số cộng

Kiến thức. Ba số a, b, c theo đúng thứ tự lập CSC khi và chỉ khi $2b = a + c$. Điều kiện giữ thứ tự: ba số có thể sắp lại thành CSC là một bài khác. Với ba số CSC, đặt $t - d, t, t + d$ thường thuận tiện.
Cách làm. Viết điều kiện trung bình cộng trước khi khai triển. Nếu có tổng ba số, suy ra ngay số giữa; nếu có tích hoặc tổng bình phương, tìm công sai và xét cả hai dấu.

Ví dụ 18.5.1 Tìm x để $x, 5, 9$ theo thứ tự lập CSC.

Ví dụ 18.5.2 Tìm x để $x - 1, 2x, 3x + 1$ lập CSC theo thứ tự.

Ví dụ 18.5.3 Tìm x để $x, x^2, 2$ lập CSC theo thứ tự.

Ví dụ 18.5.4 Ba số theo thứ tự lập CSC, có tổng 21 và công sai 3. Tìm ba số.

Ví dụ 18.5.5 Ba số tăng dần lập CSC, tổng 15, tích 80. Tìm chúng.

Ví dụ 18.5.6 Ba số lập CSC có tổng 12, tổng bình phương 66. Tìm mọi bộ ba theo thứ tự.

Ví dụ 18.5.7 Tìm $x > 0$ để $\ln x, \ln 4, \ln(2x)$ lập CSC theo thứ tự.

Ví dụ 18.5.8 Tìm x để $\sqrt{x}, \sqrt{x+3}, \sqrt{x+8}$ lập CSC theo thứ tự.

Ví dụ 18.5.9 Có thể sắp ba số $2, x, 8$ thành CSC. Tìm mọi x.

Ví dụ 18.5.10 Tìm m để $1, m, m^2$ theo thứ tự lập CSC.

Dạng 18.6 · Bài toán thực tế về cấp số cộng

Kiến thức. Lượng tăng đều theo mỗi bước tạo CSC. Tổng lượng qua nhiều bước dùng S_n, còn giá trị tại bước thứ n dùng u_n. Độ dài, tiền, số ghế cần giữ đúng đơn vị và chỉ số ngày/hàng/lần.
Cách làm. Xác định đại lượng tạo CSC; ghi số hạng đầu, công sai, số bước. Nếu tìm thời điểm vượt ngưỡng, giữ điều kiện nguyên và kiểm tra bước ngay trước đó.

Ví dụ 18.6.1 Rạp có 20 hàng ghế; hàng đầu 15 ghế, mỗi hàng sau thêm 2 ghế. Tính tổng ghế.

Ví dụ 18.6.2 Chồng ống thép có hàng dưới 30 ống, mỗi hàng lên trên bớt 1 ống, hàng trên cùng 10 ống. Có bao nhiêu hàng và bao nhiêu ống?

Ví dụ 18.6.3 Một bạn tiết kiệm: ngày đầu 10 nghìn đồng, mỗi ngày sau gửi thêm 2 nghìn so với ngày trước. Sau 30 ngày đã gửi bao nhiêu?

Ví dụ 18.6.4 Một đường đua có 8 làn, làn sau dài hơn làn trước 7 m. Làn đầu dài 400 m. Tính độ dài làn thứ 8 và tổng độ dài 8 làn.

Ví dụ 18.6.5 Một người chạy 2 km ngày đầu; mỗi ngày sau tăng $0,5$ km. Ngày nào lần đầu chạy ít nhất 5 km?

Ví dụ 18.6.6 Lương tháng đầu 8 triệu đồng; sau mỗi tháng tăng thêm $0,2$ triệu. Tính tổng lương trong 12 tháng, không kể khoản khác.

Ví dụ 18.6.7 Một vườn trồng 50 cây hàng đầu, mỗi hàng tiếp giảm 2 cây. Nếu có 12 hàng, tổng số cây là bao nhiêu?

Ví dụ 18.6.8 Một người xếp lon thành tam giác: hàng trên cùng 1 lon, hàng tiếp 2 lon, tăng đều đến hàng cuối. Có đúng 210 lon. Hỏi có bao nhiêu hàng?

Ví dụ 18.6.9 Có 500 nghìn đồng để mua vở. Lần đầu mua 2 quyển, mỗi lần tiếp theo nhiều hơn lần trước 1 quyển; giá 10 nghìn/quyển. Mua được tối đa bao nhiêu lần đủ theo quy luật?

Ví dụ 18.6.10 Một kho xếp hàng dưới 40 thùng, mỗi hàng trên bớt 1 thùng. Có đúng 469 thùng và mọi hàng đều có thùng. Tìm số hàng.

CD19 · CẤP SỐ NHÂN

Dạng 19.1 · Tìm công bội

Kiến thức. Cấp số nhân (CSN) thỏa $u_{n+1} = qu_n$. Chỉ dùng $q = u_{n+1}/u_n$ khi $u_n \neq 0$. Từ $u_j = u_i q^{j-i}$, nếu số mũ chẵn thì có thể có hai dấu của q. Dãy toàn 0 thỏa truy hồi với mọi q.
Cách làm. Đọc thứ tự các chỉ số; lập phương trình theo công bội và xét đủ dấu. Xử lý riêng số hạng bằng 0, không chia cho 0.

Ví dụ 19.1.1 CSN có $u_1 = 3, u_2 = 12$. Tìm q.

Ví dụ 19.1.2 CSN có $u_2 = 6, u_3 = -12$. Tìm q.

Ví dụ 19.1.3 CSN có $u_3 = 4, u_5 = 36$. Tìm mọi q.

Ví dụ 19.1.4 CSN có $u_2 = 5, u_5 = -40$. Tìm q.

Ví dụ 19.1.5 CSN có $u_1 = 8, u_2 = 4$. Tìm q và nhận xét dấu số hạng.

Ví dụ 19.1.6 Cho $u_n = 5 \cdot 3^{n-1}$. Chứng minh là CSN và tìm q.

Ví dụ 19.1.7 CSN có $u_1 = 7, u_2 = 0$. Tìm q và u_3.

Ví dụ 19.1.8 Dãy $u_n = 0$ với mọi n có công bội xác định duy nhất không?

Ví dụ 19.1.9 CSN có $u_1 = 2$ và $u_1 + u_2 = 8$. Tìm q.

Ví dụ 19.1.10 CSN có $u_1 = 3$, $u_4 = u_1$. Tìm q.

Dạng 19.2 · Số hạng tổng quát của cấp số nhân

Kiến thức. Với $q \neq 0$, $u_n = u_1 q^{n-1}$; từ mốc p, $u_n = u_p q^{n-p}$. Nếu $q = 0$, giữ u_1 đã cho và $u_n = 0$ với $n \geq 2$, không viết 0^0.
Cách làm. Đếm số lần nhân; giữ ngoặc khi công bội âm. Nếu chỉ biết một lũy thừa chẵn của công bội, xét dấu từ dữ kiện bổ sung trước khi tính số hạng khác.

Ví dụ 19.2.1 CSN có $u_1 = 2, q = 3$. Tính u_6.

Ví dụ 19.2.2 CSN có $u_1 = 5, q = -2$. Tính u_5 và u_6.

Ví dụ 19.2.3 CSN có $u_3 = 12, q = 2$. Tính u_8.

Ví dụ 19.2.4 CSN có $u_2 = 6, u_4 = 54$, mọi số hạng dương. Tìm u_n.

Ví dụ 19.2.5 CSN có $u_1 = 4, q = 1/2$. Tính u_{10} dưới dạng phân số.

Ví dụ 19.2.6 CSN có $u_1 = 3, q = -1$. Tính u_{2026}.

Ví dụ 19.2.7 CSN có $u_1 = 5, q = 0$. Viết công thức dãy không dùng 0^0.

Ví dụ 19.2.8 CSN có $u_1 = 1, q = 2$. Tìm số hạng đầu tiên lớn hơn 100.

Ví dụ 19.2.9 CSN có $u_1 = 16, q = 1/2$. Tìm số hạng đầu tiên nhỏ hơn 1.

Ví dụ 19.2.10 CSN (u_n) có $u_1 = 2, q = -3$. Đặt $v_n = u_{2n-1}$. Tìm công thức và công bội của (v_n).

Dạng 19.3 · Tổng n số hạng của cấp số nhân

Kiến thức. Với $q \neq 1$: $S_n = u_1 \dfrac{1-q^n}{1-q}$. Nếu $q = 1$, $S_n = nu_1$. Với công bội âm, giữ dấu trong q^n. Công thức tổng trên cũng dùng được khi $q = 0$ và $n \geq 1$.
Cách làm. Xác định số số hạng trước; xét $q = 1$ riêng. Tổng một đoạn bằng tổng đầu trừ nhau, hoặc dùng số hạng đầu của đoạn đó làm mốc.

Ví dụ 19.3.1 Tính $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^9$.

Ví dụ 19.3.2 CSN có $u_1 = 3, q = 2$. Tính S_6.

Ví dụ 19.3.3 CSN có $u_1 = 4, q = -2$. Tính S_5.

Ví dụ 19.3.4 Tính $1 + 1/2 + 1/4 + \cdots + 1/2^7$.

Ví dụ 19.3.5 CSN có $u_1 = 5, q = 1$. Tính S_{20}.

Ví dụ 19.3.6 CSN có $u_1 = 7, q = 0$. Tính S_{10}.

Ví dụ 19.3.7 CSN có $u_1 = 3, q = -1$. Tính S_9, S_{10}.

Ví dụ 19.3.8 CSN có $u_n = 2^n$. Tính $u_3 + u_4 + \cdots + u_8$.

Ví dụ 19.3.9 Tính $u_1 + u_3 + u_5 + u_7 + u_9$ nếu $u_n = 3 \cdot 2^{n-1}$.

Ví dụ 19.3.10 Tính $T_n = \sum_{k=1}^{n} (2^k + 3)$, $n \geq 1$.

Dạng 19.4 · Tìm số số hạng của cấp số nhân

Kiến thức. Từ $u_n = b$, lập $q^{n-1} = b/u_1$ khi phép chia hợp lệ. Từ tổng, giải phương trình theo q^n. Chỉ nhận số nguyên dương; công bội âm cần xét cả dấu và chẵn lẻ, không lấy logarit của số âm.
Cách làm. Xét $q = 0, 1, -1$ nếu có; với $q > 0, q \neq 1$, so sánh lũy thừa hoặc dùng logarit rồi kiểm tra tính nguyên. Khi tìm ngưỡng, kiểm tra hai chỉ số kề nhau.

Ví dụ 19.4.1 CSN $3, 6, 12, \ldots, 384$ có bao nhiêu số hạng?

Ví dụ 19.4.2 CSN $81, 27, 9, \ldots, 1/3$ có bao nhiêu số hạng?

Ví dụ 19.4.3 CSN có $u_1 = 2, q = -2$. Số -64 có là số hạng không? Nếu có, tìm chỉ số.

Ví dụ 19.4.4 Tìm n để $1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} = 255$.

Ví dụ 19.4.5 CSN có $u_1 = 3, q = 2$, $S_n = 381$. Tìm n.

Ví dụ 19.4.6 CSN có $u_1 = 1, q = 2$. Có $n \in \mathbb{N}^*$ nào để $u_n = 100$ không?

Ví dụ 19.4.7 CSN có $u_1 = 2, q = 3$. Tìm n nhỏ nhất sao cho $S_n > 200$.

Ví dụ 19.4.8 CSN có $u_1 = 1, q = 1/2$. Tìm n nhỏ nhất để $S_n > 1,99$.

Ví dụ 19.4.9 CSN có $u_1 = 4, q = 1$. Tìm n để $S_n = 36$.

Ví dụ 19.4.10 CSN có $u_1 = 5, q = -1$. Tìm mọi $n \geq 1$ để $S_n = 0$.

Dạng 19.5 · Ba số lập cấp số nhân

Kiến thức. Với ba số khác 0, a, b, c theo thứ tự lập CSN khi và chỉ khi $b^2 = ac$. Nếu có số 0, phải quay về định nghĩa $b = qa$, $c = qb$; điều kiện $b^2 = ac$ riêng lẻ có thể chưa đủ.
Cách làm. Lập phương trình theo số giữa; giữ điều kiện mẫu và thứ tự. Sau khi tìm nghiệm, kiểm tra công bội hoặc truy hồi trực tiếp. Xét cả hai dấu nếu lấy căn.

Ví dụ 19.5.1 Tìm x để $2, x, 18$ lập CSN theo thứ tự.

Ví dụ 19.5.2 Tìm x để $x, 6, 12$ lập CSN theo thứ tự.

Ví dụ 19.5.3 Tìm x để $x-1, x+1, x+5$ lập CSN theo thứ tự.

Ví dụ 19.5.4 Tìm $x > 0$ để $x, 2x+1, 9x$ lập CSN theo thứ tự.

Ví dụ 19.5.5 Ba số dương tăng dần lập CSN có tích 216, công bội 2. Tìm chúng.

Ví dụ 19.5.6 Ba số dương lập CSN, tổng 14, số giữa 4. Tìm các bộ theo thứ tự.

Ví dụ 19.5.7 Kiểm tra ba số $(0, 0, 1)$ có lập CSN không, dù $0^2 = 0 \cdot 1$.

Ví dụ 19.5.8 Kiểm tra các bộ $(5, 0, 0)$ và $(0, 0, 0)$ có lập CSN không; công bội có duy nhất không?

Ví dụ 19.5.9 Tìm $x > 0$ để $1, \ln x, 4$ lập CSN theo thứ tự.

Ví dụ 19.5.10 Có thể sắp $2, x, 8$ thành CSN gồm ba số khác 0. Tìm mọi x.

Dạng 19.6 · Bài toán thực tế về cấp số nhân

Kiến thức. Sau mỗi bước nhân cùng một tỉ lệ, đại lượng tạo CSN. Tăng $r\%$ ứng với nhân $1 + r/100$; giảm $r\%$ ứng với nhân $1 - r/100$. Phân biệt số đầu với giá trị sau lần thay đổi thứ nhất.
Cách làm. Ghi mốc 0 nếu đề cho lượng ban đầu; xác định số lần nhân và đúng thứ tự thao tác. Tổng qua nhiều kỳ khác với giá trị của một kỳ; cộng/trừ thêm đều có thể làm truy hồi không còn là CSN trực tiếp.

Ví dụ 19.6.1 Một quần thể có 1000 cá thể lúc đầu và tăng 10% sau mỗi năm. Theo mô hình, sau 3 năm có bao nhiêu cá thể?

Ví dụ 19.6.2 Máy trị giá 200 triệu đồng và mỗi năm còn 80% giá trị năm trước. Sau 4 năm giá trị theo mô hình còn bao nhiêu?

Ví dụ 19.6.3 Một tờ giấy dày $0,1$ mm. Mỗi lần gấp đôi làm số lớp tăng gấp đôi. Bỏ qua nếp gấp, sau 10 lần gấp độ dày là bao nhiêu?

Ví dụ 19.6.4 Thả bóng từ độ cao 8 m. Mỗi lần nảy lên đạt một nửa độ cao rơi xuống trước đó. Tính tổng quãng đường đến khi bóng chạm đất lần thứ 4.

Ví dụ 19.6.5 Ngày đầu nhận 1 đồng thưởng; mỗi ngày tiếp gấp đôi ngày trước. Sau 10 ngày tổng nhận được bao nhiêu?

Ví dụ 19.6.6 Bể có 100 lít nước muối được trộn đều. Mỗi lượt rút 20 lít rồi thêm 20 lít nước sạch và trộn lại. Nếu ban đầu có 10 kg muối, sau 3 lượt còn bao nhiêu muối?

Ví dụ 19.6.7 Gửi 100 triệu đồng một lần, lãi nhập gốc 5% mỗi năm, giữ nguyên lãi suất và không rút thêm. Tính số dư sau 2 năm theo mô hình.

Ví dụ 19.6.8 Mỗi cuối năm gửi 10 triệu đồng; số dư cũ sinh lãi 10% trong năm. Ban đầu tài khoản bằng 0. Tính số dư ngay sau lần gửi cuối năm thứ 3.

Ví dụ 19.6.9 Một quảng trường được tô: lần đầu 64 m^2, mỗi lần sau tô thêm diện tích bằng $1/4$ lần trước và các phần không chồng nhau. Tổng diện tích sau 4 lần là bao nhiêu?

Ví dụ 19.6.10 Một thông báo được gửi cho 3 người ở vòng 1. Mỗi người nhận ở một vòng gửi cho 2 người mới ở vòng sau, không trùng người. Sau 5 vòng, tổng số người đã nhận là bao nhiêu?

LỜI GIẢI · 170 VÍ DỤ

Dạng 17.1 · Xác định số hạng

Ví dụ 17.1.1 Thay đúng chỉ số $n=5$ vào công thức:

$$u_5 = 11.$$

Ví dụ 17.1.2 Thay đúng chỉ số $n=4$ vào công thức:

$$u_4 = 4.$$

Ví dụ 17.1.3 Mẫu khác 0 với mọi $n \geq 1$. Thay đúng chỉ số $n=3$ vào công thức:

$$u_3 = \frac{4}{5}.$$

Ví dụ 17.1.4 Chỉ số chẵn cho $(-1)^n = 1$. Thay đúng chỉ số $n=6$ vào công thức:

$$u_6 = \frac{1}{6}.$$

Ví dụ 17.1.5 Số mũ là $n-1$, không phải n. Thay đúng chỉ số $n=8$ vào công thức:

$$u_8 = 128.$$

Ví dụ 17.1.6 Không thay hiệu hai căn bằng căn của hiệu. Thay đúng chỉ số $n=3$ vào công thức:

$$u_3 = 2 - \sqrt{3}.$$

Ví dụ 17.1.7 Thay đúng chỉ số $n=10$ vào công thức:

$$u_{10} = \frac{11}{10}.$$

Ví dụ 17.1.8 Đây là công thức số tam giác. Thay đúng chỉ số $n=7$ vào công thức:

$$u_7 = 28.$$

Ví dụ 17.1.9 Tính nối tiếp: $u_2 = 3\cdot 2 - 1 = 5$; $u_3 = 3\cdot 5 - 1 = 14$; $u_4 = 3\cdot 14 - 1 = 41$. Không thay trực tiếp $n=4$ vào vế phải mà bỏ các số hạng trước.

Ví dụ 17.1.10 Giải $3n - 2 = 25$ được $n = 9 \in \mathbb{N}^*$. Vậy $25 = u_9$. Bài này tìm chỉ số từ giá trị, khác với tính u_{25}.

Dạng 17.2 · Công thức số hạng tổng quát

Ví dụ 17.2.1 Đi từ u_1 đến u_n có $n-1$ lần cộng 4. $u_n = 3 + 4(n-1) = 4n - 1$. Giả thiết tăng đều bảo đảm quy luật áp dụng cho mọi n.

Ví dụ 17.2.2 Cộng các hiệu $u_{j+1} - u_j = -3$ với $j = 1, \ldots, n-1$ được $u_n - u_1 = -3(n-1)$. Vậy $u_n = 8 - 3n$.

Ví dụ 17.2.3 Có $n-1$ lần nhân 3, nên $u_n = 2\cdot 3^{n-1}$. Kiểm tra $n=1$ cho đúng $u_1=2$.

Ví dụ 17.2.4 Dấu đổi sau mỗi bước: $1,-1,1,-1,\ldots$. Công thức $u_n=(-1)^{n-1}$. Nó cho $u_1=1$ và $u_{n+1}/u_n=-1$.

Ví dụ 17.2.5 $u_n = 1+\sum_{j=1}^{n-1}(2j+1) = 1+n(n-1)+(n-1) = n^2$. Cũng có thể nhận $u_{n+1}-u_n=(n+1)^2-n^2$ rồi chứng minh quy nạp.

Ví dụ 17.2.6 $u_1=S_1=3$. Với $n\ge 2$, $u_n=S_n-S_{n-1}=n^2+2n-[(n-1)^2+2(n-1)]=2n+1$. Công thức này cũng cho $u_1=3$, nên đúng với mọi $n\ge 1$.

Ví dụ 17.2.7 $u_1=S_1=2$. Với $n\ge 2$: $u_n=(2^{n+1}-2)-(2^n-2)=2^n$. Thử lại $n=1$ đúng, nên $u_n=2^n$ cho mọi chỉ số.

Ví dụ 17.2.8 Dùng $1/[(j+1)(j+2)] = 1/(j+1)-1/(j+2)$. Cộng từ $j=1$ đến $n-1$: $u_n = 1/2+(1/2-1/(n+1)) = n/(n+1)$. Kiểm tra giá trị đầu và hiệu liên tiếp đều đúng.

Ví dụ 17.2.9 Hệ $a+b+c=2$, $4a+2b+c=5$, $9a+3b+c=10$. Lấy hiệu: $3a+b=3$, $5a+b=5$, nên $a=1, b=0, c=1$. Vậy $u_n=n^2+1$.

Ví dụ 17.2.10 Không. Hai dãy $u_n=n$ và $v_n=n+(n-1)(n-2)(n-3)$ cùng cho $1,2,3$ ở ba chỉ số đầu, nhưng $u_4=4$, $v_4=10$. Muốn kết luận quy luật phải có thêm giả thiết.

Dạng 17.3 · Dãy truy hồi

Ví dụ 17.3.1 Hiệu liên tiếp là 2, nên $u_n=4+2(n-1)=2n+2$. Suy ra $u_{10}=22$.

Ví dụ 17.3.2 Mỗi bước nhân 2: $u_n=3\cdot 2^{n-1}$, nên $u_6=3\cdot 32=96$.

Ví dụ 17.3.3 Điểm cố định $\ell=-3$. Đặt $v_n=u_n+3$, có $v_{n+1}=2v_n$, $v_1=4$. Do đó $v_n=4\cdot 2^{n-1}=2^{n+1}$, nên $u_n=2^{n+1}-3$.

Ví dụ 17.3.4 Điểm cố định 2. $u_{n+1}-2=(u_n-2)/2$. Vì $u_1-2=-2$, $u_n-2=-2(1/2)^{n-1}$. Vậy $u_n=2-2^{2-n}$.

Ví dụ 17.3.5 $u_2=3$, $u_3=2$. Vì $u_{n+2}=5-(5-u_n)=u_n$, dãy tuần hoàn hai bước: chỉ số lẻ bằng 2, chẵn bằng 3. Vậy $u_{2026}=3$.

Ví dụ 17.3.6 Các số hạng dương, nên mẫu $1+u_n>0$. Đặt $v_n=1/u_n$: $v_{n+1}=v_n+1$, $v_1=1$. Do đó $v_n=n$, $u_n=1/n$.

Ví dụ 17.3.7 Đặt $v_n=u_n^2$: $v_n=4+3(n-1)=3n+1$. Do điều kiện dương, $u_n=\sqrt{3n+1}$; không lấy cả dấu âm.

Ví dụ 17.3.8 Cần cả hai số đầu. Lần lượt $u_3=2$, $u_4=3$, $u_5=5$, $u_6=8$. Không nhầm truy hồi này với quy tắc nhân một hằng số cố định.

Ví dụ 17.3.9 Số hạng dương nên mẫu dương. Đặt $v_n=1/u_n$: $v_{n+1}=v_n+2$. Từ $v_1=1$ được $v_n=2n-1$, suy ra $u_n=1/(2n-1)$.

Ví dụ 17.3.10 Cộng truy hồi từ 1 đến $n-1$: $u_n=1+\sum_{j=1}^{n-1}2^j=1+(2^n-2)=2^n-1$. Kiểm tra lại $u_1=1$ và $u_{n+1}-u_n=2^n$.

Dạng 17.4 · Tính đơn điệu của dãy

Ví dụ 17.4.1 $u_{n+1}-u_n=3>0$. Dãy tăng nghiêm ngặt.

Ví dụ 17.4.2 $u_{n+1}-u_n=-1/[n(n+1)]<0$. Dãy giảm nghiêm ngặt.

Ví dụ 17.4.3 $u_{n+1}-u_n=1/[(n+1)(n+2)]>0$. Dãy tăng; thêm $1/2\le u_n<1$.

Ví dụ 17.4.4 $u_{n+1}-u_n=3/[(n+2)(n+3)]>0$. Dãy tăng; $u_n=2-3/(n+2)<2$.

Ví dụ 17.4.5 $u_1=-1, u_2=1, u_3=-1$. Có một bước tăng rồi một bước giảm nên dãy không đơn điệu, dù $|u_n|=1$ nên bị chặn.

Ví dụ 17.4.6 $u_n>0$, nên có thể xét $u_{n+1}/u_n=(n+1)/(2n)\le 1$, dấu bằng chỉ tại $n=1$. Dãy không tăng. Vì $u_1=u_2=1/2$, không thể gọi là giảm nghiêm ngặt ở mọi bước; với $n\ge 2$, các bước tiếp theo đều giảm nghiêm ngặt.

Ví dụ 17.4.7 Nhân liên hợp: $u_n=1/(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$. Mẫu dương tăng theo n, nên dãy giảm nghiêm ngặt.

Ví dụ 17.4.8 $u_{n+1}-u_n=2n-2$. Bằng 0 khi $n=1$, dương khi $n\ge 2$. Dãy không giảm, nhưng không tăng nghiêm ngặt trên toàn bộ chỉ số.

Ví dụ 17.4.9 $u_{n+1}-u_n=(m-1)/[(n+1)(n+2)]$. Mẫu dương với mọi $n\ge 1$, nên tăng nghiêm ngặt khi và chỉ khi $m>1$. Với $m=1$ dãy hằng; $m<1$ dãy giảm.

Ví dụ 17.4.10 $u_{n+1}-u_n=2n+1-m$. Biểu thức nhỏ nhất tại $n=1$, bằng $3-m$. Muốn mọi hiệu dương cần và đủ $m<3$. Với $m=3$, hiệu đầu bằng 0 nên chỉ không giảm.

Dạng 17.5 · Bài toán thực tế về dãy số

Ví dụ 17.5.1 $u_1=10$, $u_{n+1}=u_n+2$, nên $u_n=10+2(n-1)$. $u_7=22$ trang. Từ ngày đầu đến ngày thứ 7 chỉ có 6 lần tăng.

Ví dụ 17.5.2 Đặt $V_0=100$, $V_{n+1}=V_n+8$. Sau n phút $V_n=100+8n$, nên $V_{12}=196$ lít. Mốc đầu là 0 nên không trừ 1 trong số lần bơm.

Ví dụ 17.5.3 $N_0=500$, $N_{n+1}=2N_n$. Sau 4 lần tăng: $N_4=500\cdot 2^4=8000$ tế bào.

Ví dụ 17.5.4 $L_0=64$, $L_{n+1}=L_n/2$. Sau 5 lần: $L_5=64/2^5=2$ cm. Không nhầm với độ dài phần bị bỏ tổng cộng là 62 cm.

Ví dụ 17.5.5 Mỗi ngày tăng ròng 2 tấn. $K_0=30$, $K_{n+1}=K_n+2$. Vậy $K_{10}=50$ tấn. Lượng đầu ngày đủ xuất trong mọi ngày vì tồn kho tăng.

Ví dụ 17.5.6 $V_0=100$, $V_{n+1}=0,8V_n+10$. $V_1=90$, $V_2=82$, $V_3=75,6$ lít. Rút theo phần trăm lượng mới mỗi lượt, không rút cố định 20 lít.

Ví dụ 17.5.7 $u_1=1$, $u_{n+1}-u_n=2n+1$. Do hiệu hai bình phương liên tiếp bằng $2n+1$, suy ra $u_n=n^2$. Hình thứ 8 có 64 ô.

Ví dụ 17.5.8 Bước cuối đến từ bậc $n-1$ hoặc $n-2$, hai trường hợp rời nhau. Do đó $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$, với $a_1=1$, $a_2=2$. Lần lượt $a_3=3, a_4=5, a_5=8$ cách.

Ví dụ 17.5.9 Có 8 ngày lẻ và 7 ngày chẵn. Tổng $8\cdot 3+7\cdot 5=59$ km. Dãy ngày chạy không phải cấp số cộng vì hiệu luân phiên $2, -2$.

Ví dụ 17.5.10 $P_0=100$, $P_{n+1}=2(P_n+20)=2P_n+40$. Lần lượt $P_1=240$, $P_2=520$, $P_3=1080$. Nếu đổi thành nhân đôi rồi cộng 20 sẽ là mô hình khác.

Dạng 18.1 · Tìm công sai

Ví dụ 18.1.1 $d=u_2-u_1=8-5=3$.

Ví dụ 18.1.2 Hai chỉ số liên tiếp: $d=-7-(-2)=-5$.

Ví dụ 18.1.3 $u_8-u_3=5d=15$, nên $d=3$. Có 5 bước từ chỉ số 3 đến 8.

Ví dụ 18.1.4 Viết $2u_1+5d=20$, $2u_1+8d=32$. Trừ hai phương trình: $3d=12$, nên $d=4$, $u_1=0$.

Ví dụ 18.1.5 $u_6 - u_2 = 4d = 0$, nên $d = 0$. Mọi số hạng đều bằng 4; dãy hằng vẫn là một CSC.

Ví dụ 18.1.6 $u_{n+1} - u_n = [7 - 3(n+1)] - (7 - 3n) = -3$. Hiệu không phụ thuộc n, nên là CSC, $d = -3$.

Ví dụ 18.1.7 Cả hai dữ kiện đều tương đương $2u_1 + 4d = 18$. Với mọi $d \in \mathbb{R}$, chọn $u_1 = 9 - 2d$ đều thỏa. Vì vậy không xác định duy nhất công sai.

Ví dụ 18.1.8 $S_5 = 5(2u_1 + 4d)/2 = 20 + 10d = 40$, nên $d = 2$.

Ví dụ 18.1.9 $u_6 - u_2 = 4d = 12$, nên $d = 3$. Chưa có dữ kiện về một giá trị hay tổng số hạng nên u_1 vẫn tùy ý.

Ví dụ 18.1.10 $u_4 = 2 + 3d$. Phương trình $(2 + 3d)^2 = 25$ cho $2 + 3d = 5$ hoặc -5. Vậy $d = 1$ hoặc $d = -7/3$. Không bỏ nhánh âm khi lấy căn.

Dạng 18.2 · Số hạng tổng quát của cấp số cộng

Ví dụ 18.2.1 $u_{10} = 3 + 9 \cdot 4 = 39$.

Ví dụ 18.2.2 $u_{20} = 12 + 19(-2) = -26$. Số hạng âm vẫn phù hợp định nghĩa CSC.

Ví dụ 18.2.3 Dùng mốc 5: $u_{12} = u_5 + (12 - 5)d = 17 + 21 = 38$.

Ví dụ 18.2.4 $4d = 12$ nên $d = 3$. $u_1 = u_3 - 2d = 2$. Do đó $u_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$.

Ví dụ 18.2.5 u_4, u_8 cách đều u_6, nên $2u_6 = u_4 + u_8 = 30$. $u_6 = 15$. Có thể kiểm tra $d = 3$, $u_4 = 9$.

Ví dụ 18.2.6 $u_1 = -2$, $d = u_{n+1} - u_n = 5$. $u_{100} = 500 - 7 = 493$.

Ví dụ 18.2.7 $u_n = -5 + 3(n-1) = 3n - 8 > 0$ khi $n > 8/3$. Chỉ số nhỏ nhất $n = 3$, số hạng $u_3 = 1$.

Ví dụ 18.2.8 $u_n = 23 - 3n \le 0$ khi $n \ge 23/3$. Chỉ số nhỏ nhất $n = 8$, $u_8 = -1$. $u_7 = 2 > 0$ kiểm tra tính đầu tiên.

Ví dụ 18.2.9 Hệ $2u_1 + 6d = 24$, $2u_1 + 9d = 33$ cho $d = 3$, $u_1 = 3$. Suy ra $u_{10} = 3 + 9 \cdot 3 = 30$.

Ví dụ 18.2.10 $d = (9 - 1)/4 = 2$ nên $u_n = 2n - 1$. $v_n = u_{2n+1} = 2(2n + 1) - 1 = 4n + 1$. Do đó $v_{n+1} - v_n = 4$, $v_1 = u_3 = 5$.

Dạng 18.3 · Tổng n số hạng của cấp số cộng

Ví dụ 18.3.1 Có 100 số hạng, hai đầu $1, 100$. Tổng $100(1 + 100)/2 = 5050$.

Ví dụ 18.3.2 CSC có $u_1 = 3, d = 4$. Từ $3 + 4(n-1) = 39$ được $n = 10$. Tổng $10(3 + 39)/2 = 210$.

Ví dụ 18.3.3 $u_8 = 10 + 7(-2) = -4$. $S_8 = 8(10 - 4)/2 = 24$. Tổng có dấu, không lấy trị tuyệt đối từng số hạng.

Ví dụ 18.3.4 Từ chỉ số 4 đến 12 có 9 số hạng. Tổng bằng $9(8 + 32)/2 = 180$.

Ví dụ 18.3.5 CSC $1, 3, \ldots, 39$ có 20 số hạng. Tổng $20(1 + 39)/2 = 400 = 20^2$.

Ví dụ 18.3.6 Các số hạng chỉ số chẵn tạo CSC có 10 số hạng; đầu $u_2 = 5$, cuối $u_{20} = 59$. Tổng $10(5 + 59)/2 = 320$.

Ví dụ 18.3.7 $u_1 = S_1 = 3$. Với $n \ge 2$, $u_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 1$, cũng đúng khi $n = 1$. Hiệu liên tiếp bằng 4, nên là CSC, $u_1 = 3, d = 4$.

Ví dụ 18.3.8 $5(2u_1 + 4d)/2 = 35$ cho $u_1 + 2d = 7$. $10(2u_1 + 9d)/2 = 120$ cho $2u_1 + 9d = 24$. Giải được $d = 2, u_1 = 3$.

Ví dụ 18.3.9 Các số là $12, 15, \ldots, 99$. Số số hạng $(99-12)/3+1=30$. Tổng $30(12+99)/2=1665$.

Ví dụ 18.3.10 $S_n=\frac{n}{2}(30-2n+2)=n(16-n)=64-(n-8)^2$. Trên chỉ số nguyên dương, lớn nhất khi $n=8$, bằng 64. Cũng thấy $u_8=1>0$, $u_9=-1<0$.

Dạng 18.4 · Tìm số số hạng của cấp số cộng

Ví dụ 18.4.1 $50=2+3(n-1)$ cho $n=17$. Là số nguyên dương nên hợp lệ.

Ví dụ 18.4.2 $-10=30-4(n-1)$, nên $n-1=10$, $n=11$.

Ví dụ 18.4.3 $n(n+1)/2=210$, tương đương $(n-20)(n+21)=0$. Chỉ nhận $n=20$; loại -21.

Ví dụ 18.4.4 $S_n=n(n+2)=120$. Giải $n^2+2n-120=0$ được $n=10$ hoặc -12. Nhận $n=10$.

Ví dụ 18.4.5 $n=(-1+\sqrt{801})/2$ là nghiệm dương nhưng không nguyên vì $28^2<801<29^2$. Không có n hợp lệ. $S_{13}=91$, $S_{14}=105$ kiểm tra lại.

Ví dụ 18.4.6 $u_n=6-n>0$ khi $n<6$. Các chỉ số $1,2,3,4,5$, nên có 5 số hạng dương.

Ví dụ 18.4.7 $10\le 4n-1\le 50$ cho $11/4\le n\le 51/4$. Chỉ số $n=3,4,\ldots,12$, có $12-3+1=10$ số hạng.

Ví dụ 18.4.8 $S_n=n(3n+5)/2$. Kiểm tra tại ngưỡng: $S_7=91<100$, $S_8=116\ge 100$. Vì các số hạng dương nên tổng tăng, do đó $n_{min}=8$.

Ví dụ 18.4.9 $S_n=7n=49$, nên $n=7$. Mọi số hạng cuối đều bằng 7, nên chỉ biết giá trị cuối không xác định được số số hạng khi $d=0$.

Ví dụ 18.4.10 $S_n=n(11-n)/2=14$, nên $n^2-11n+28=(n-4)(n-7)=0$. Cả $n=4$ và $n=7$ đều hợp lệ. Tổng đầu có thể đạt cùng một giá trị hai lần khi dãy đổi dấu.

Dạng 18.5 · Ba số lập cấp số cộng

Ví dụ 18.5.1 $2\cdot 5=x+9$, nên $x=1$. Khi đó công sai 4.

Ví dụ 18.5.2 $2(2x)=(x-1)+(3x+1)$ đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$. Công sai của bộ ba là $x+1$, có thể bằng 0.

Ví dụ 18.5.3 $2x^2=x+2$ cho $2x^2-x-2=0$. Vậy $x=(1\pm\sqrt{17})/4$; cả hai giá trị đều thỏa vì không có ràng buộc dương.

Ví dụ 18.5.4 Đặt $7-d, 7, 7+d$ do số giữa bằng $21/3=7$. Với $d=3$, ba số là $4, 7, 10$.

Ví dụ 18.5.5 Đặt $5-d, 5, 5+d$, $d>0$. Tích $5(25-d^2)=80$ cho $d^2=9$, nên $d=3$. Ba số $2, 5, 8$.

Ví dụ 18.5.6 Đặt $4-d, 4, 4+d$. Tổng bình phương $48+2d^2=66$, nên $d=\pm 3$. Hai bộ là $(1,4,7)$ và $(7,4,1)$. Không có giả thiết tăng nên nhận cả hai.

Ví dụ 18.5.7 Các logarit xác định với $x>0$. Điều kiện $2\ln 4=\ln x+\ln(2x)=\ln(2x^2)$ cho $2x^2=16$. Vậy $x=2\sqrt{2}$; loại nghiệm âm bởi miền logarit.

Ví dụ 18.5.8 Điều kiện $x\ge 0$. $2\sqrt{x+3}=\sqrt{x}+\sqrt{x+8}$. Bình phương: $4x+12=2x+8+2\sqrt{x(x+8)}$, nên $x+2=\sqrt{x(x+8)}$. Hai vế không âm; bình phương tiếp cho $x^2+4x+4=x^2+8x$, tức $x=1$. Thử bộ $1,2,3$ thỏa.

Ví dụ 18.5.9 Xét số giữa. Nếu x ở giữa: $2x=10$, $x=5$. Nếu 2 ở giữa: $4=x+8$, $x=-4$. Nếu 8 ở giữa: $16=2+x$, $x=14$. Kết quả $x\in\{-4,5,14\}$.

Ví dụ 18.5.10 $2m=1+m^2$, nên $(m-1)^2=0$. Chỉ có $m=1$, bộ ba hằng $(1,1,1)$.

Dạng 18.6 · Bài toán thực tế về cấp số cộng

Ví dụ 18.6.1 $u_{20} = 15 + 19 \cdot 2 = 53$. Tổng $20(15 + 53)/2 = 680$ ghế.

Ví dụ 18.6.2 Đếm cả hai đầu: $n = 30 - 10 + 1 = 21$ hàng. Tổng $21(30 + 10)/2 = 420$ ống.

Ví dụ 18.6.3 Số gửi mỗi ngày là CSC: $u_{30} = 10 + 29 \cdot 2 = 68$ nghìn đồng. Tổng $30(10 + 68)/2 = 1170$ nghìn đồng, tức $1,17$ triệu đồng. Không tính lãi trong mô hình này.

Ví dụ 18.6.4 $u_8 = 400 + 7 \cdot 7 = 449$ m. Tổng $8(400 + 449)/2 = 3396$ m.

Ví dụ 18.6.5 $u_n = 2 + 0,5(n - 1) \geq 5$ cho $n \geq 7$. Ngày thứ 7 chạy 5 km; ngày thứ 6 chỉ $4,5$ km.

Ví dụ 18.6.6 $u_{12} = 8 + 11 \cdot 0,2 = 10,2$ triệu. Tổng $S_{12} = 12(8 + 10,2)/2 = 109,2$ triệu đồng.

Ví dụ 18.6.7 Hàng cuối $u_{12} = 50 - 22 = 28 > 0$, mô hình hợp lý. Tổng $12(50 + 28)/2 = 468$ cây.

Ví dụ 18.6.8 Tổng $n(n+1)/2 = 210$ cho $n = 20$ (loại nghiệm âm -21). Hàng cuối có 20 lon.

Ví dụ 18.6.9 Sau n lần đã mua $S_n = n(n+3)/2$ quyển. Cần $10S_n \leq 500$, tức $n(n+3) \leq 100$. Với $n = 8$: $88 \leq 100$; $n = 9$: $108 > 100$. Tối đa 8 lần đủ, chi 440 nghìn đồng.

Ví dụ 18.6.10 $S_n = n(81 - n)/2 = 469$, nên $n^2 - 81n + 938 = 0$, nghiệm $n = 14$ hoặc 67. Nhưng hàng cuối $41 - n \geq 1$ cho $n \leq 40$, nên chỉ nhận $n = 14$. Hàng trên cùng 27 thùng.

Dạng 19.1 · Tìm công bội

Ví dụ 19.1.1 $u_1 \neq 0$ nên $q = u_2/u_1 = 4$.

Ví dụ 19.1.2 $q = (-12)/6 = -2$. Công bội âm làm dấu số hạng luân phiên nếu số đầu khác 0.

Ví dụ 19.1.3 $u_5 = u_3 q^2$ cho $q^2 = 9$, nên $q = 3$ hoặc $q = -3$. Không biết số hạng ở chỉ số chẵn nên chưa chọn được dấu.

Ví dụ 19.1.4 $q^3 = u_5/u_2 = -8$. Mũ lẻ cho duy nhất $q = -2$.

Ví dụ 19.1.5 $q = 4/8 = 1/2$. Số đầu dương và công bội dương nên mọi số hạng dương; độ lớn giảm dần.

Ví dụ 19.1.6 Mọi số hạng khác 0, $u_{n+1}/u_n = 3$. Vì tỉ số không phụ thuộc n, dãy là CSN với $q = 3$.

Ví dụ 19.1.7 $q = 0/7 = 0$, rồi $u_3 = qu_2 = 0$. Mọi số hạng từ u_2 trở đi bằng 0; không tính q bằng u_3/u_2.

Ví dụ 19.1.8 Không. Với mọi $q \in \mathbb{R}$, đều có $u_{n+1} = 0 = q \cdot 0 = qu_n$. Dãy thỏa định nghĩa CSN nhưng dữ kiện không xác định duy nhất q.

Ví dụ 19.1.9 $u_2 = 2q$, nên $2 + 2q = 8$. Vậy $q = 3$.

Ví dụ 19.1.10 $3q^3 = 3$ cho $q^3 = 1$. Trên số thực, $q = 1$. Khi đó dãy hằng bằng 3.

Dạng 19.2 · Số hạng tổng quát của cấp số nhân

Ví dụ 19.2.1 $u_6 = 2 \cdot 3^5 = 486$.

Ví dụ 19.2.2 $u_5 = 5(-2)^4 = 80$; $u_6 = 5(-2)^5 = -160$. Số mũ chẵn/lẻ quyết định dấu.

Ví dụ 19.2.3 Dùng mốc 3: $u_8 = u_3 q^{8-3} = 12 \cdot 2^5 = 384$.

Ví dụ 19.2.4 $q^2 = 54/6 = 9$. Do các số hạng dương, $q > 0$, nên $q = 3$, $u_1 = 2$. Vậy $u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

Ví dụ 19.2.5 $u_{10} = 4(1/2)^9 = 4/512 = 1/128$.

Ví dụ 19.2.6 $u_{2026} = 3(-1)^{2025} = -3$. Chỉ cần tính chẵn lẻ của số mũ.

Ví dụ 19.2.7 $u_1 = 5$, còn $u_n = 0$ với mọi $n \geq 2$. Viết riêng số đầu để tránh biểu thức $5 \cdot 0^0$.

Ví dụ 19.2.8 $u_n = 2^{n-1}$. $2^6 = 64 \leq 100 < 128 = 2^7$, nên chỉ số nhỏ nhất $n = 8$, $u_8 = 128$.

Ví dụ 19.2.9 $u_5 = 16/2^4 = 1$ chưa thỏa bất đẳng thức chặt; $u_6 = 1/2 < 1$. Vì dãy dương giảm, số đầu tiên cần tìm là u_6.

Ví dụ 19.2.10 $v_n = 2(-3)^{2n-2} = 2 \cdot 9^{n-1}$. Vì vậy (v_n) là CSN với số đầu 2 và công bội $9 = q^2$, không phải -3.

Dạng 19.3 · Tổng n số hạng của cấp số nhân

Ví dụ 19.3.1 Có 10 số hạng, $u_1 = 1, q = 2$. $S_{10} = (2^{10} - 1)/(2 - 1) = 1023$.

Ví dụ 19.3.2 $S_6 = 3(2^6 - 1)/(2 - 1) = 3 \cdot 63 = 189$.

Ví dụ 19.3.3 $S_5 = 4[1 - (-2)^5]/[1 - (-2)] = 4 \cdot 33/3 = 44$. Kiểm tra $4 - 8 + 16 - 32 + 64 = 44$.

Ví dụ 19.3.4 Có 8 số hạng. Tổng $S_8 = [1 - (1/2)^8]/(1 - 1/2) = 255/128$. Đây là tổng hữu hạn, không thay bằng 2.

Ví dụ 19.3.5 Mỗi số hạng bằng 5. Trường hợp $q = 1$ phải dùng $S_{20} = 20 \cdot 5 = 100$; công thức có mẫu $1 - q$ không dùng được.

Ví dụ 19.3.6 Dãy $7, 0, 0, \ldots$ nên tổng 7. Công thức $7(1 - 0^{10})/(1 - 0) = 7$ cũng hợp lệ.

Ví dụ 19.3.7 Ghép từng cặp $3 + (-3) = 0$. $S_{10} = 0$; $S_9 = 3$. Tính trực tiếp cũng cho $S_n = 3[1 - (-1)^n]/2$.

Ví dụ 19.3.8 Đoạn này có $8 - 3 + 1 = 6$ số hạng, đầu $u_3 = 8$, công bội 2. Tổng $8(2^6 - 1) = 504$.

Ví dụ 19.3.9 Các chỉ số lẻ cho CSN con $3, 12, 48, \ldots$, công bội 4, có 5 số hạng. Tổng $3(4^5 - 1)/(4 - 1) = 1023$.

Ví dụ 19.3.10 Tách tổng: $\sum_{k=1}^{n} 2^k = 2(2^n - 1)$ và $\sum_{k=1}^{n} 3 = 3n$. Do đó $T_n = 2^{n+1} - 2 + 3n$. Bản thân dãy $2^k + 3$ không phải CSN, nên không áp dụng công thức CSN cho toàn biểu thức.

Dạng 19.4 · Tìm số số hạng của cấp số nhân

Ví dụ 19.4.1 $384 = 3 \cdot 2^{n-1}$ cho $2^{n-1} = 128 = 2^7$. Vậy $n = 8$.

Ví dụ 19.4.2 $81(1/3)^{n-1} = 1/3$ cho $(1/3)^{n-1} = 1/243 = (1/3)^5$. Vậy $n = 6$.

Ví dụ 19.4.3 $2(-2)^{n-1} = -64$ cho $(-2)^{n-1} = -32 = (-2)^5$. Vậy $n = 6$; số mũ lẻ phù hợp dấu âm.

Ví dụ 19.4.4 $2^n - 1 = 255$, nên $2^n = 256 = 2^8$, $n = 8$.

Ví dụ 19.4.5 $3(2^n - 1) = 381$ cho $2^n = 128$, nên $n = 7$.

Ví dụ 19.4.6 $2^{n-1} = 100$. Vì $2^6 = 64 < 100 < 128 = 2^7$, không có số mũ nguyên nên không có chỉ số hợp lệ. Không làm tròn logarit thành nghiệm.

Ví dụ 19.4.7 $S_n = 2(3^n - 1)/(3 - 1) = 3^n - 1$. $3^4 - 1 = 80 \leq 200 < 242 = 3^5 - 1$, nên $n_{min} = 5$.

Ví dụ 19.4.8 $S_n = 2 - 2^{1-n}$. Cần $2^{1-n} < 0,01$, tức $2^{n-1} > 100$. Hai mốc $2^6 = 64$, $2^7 = 128$ cho $n_{min} = 8$; $S_8 = 255/128 > 1,99$.

Ví dụ 19.4.9 $S_n = 4n = 36$ cho $n = 9$. Không dùng phép chia cho $1 - q = 0$.

Ví dụ 19.4.10 Tổng bằng 0 khi ghép đủ các cặp $5, -5$. Do đó n là mọi số nguyên dương chẵn: $n = 2k$, $k \in \mathbb{N}^*$. Có vô số chỉ số, không chỉ một nghiệm.

Dạng 19.5 · Ba số lập cấp số nhân

Ví dụ 19.5.1 $x^2 = 2 \cdot 18 = 36$ nên $x = \pm 6$. Khi $x = 6$, $q = 3$; khi $x = -6$, $q = -3$. Cả hai bộ đều là CSN.

Ví dụ 19.5.2 Số giữa khác 0 nên $x \neq 0$. $6^2 = 12x$ cho $x = 3$, công bội 2.

Ví dụ 19.5.3 Điều kiện cần $(x+1)^2 = (x-1)(x+5)$ cho $x = 3$. Thử lại được $2, 4, 8$, đúng CSN với $q = 2$. Các nghiệm chỉ làm một số hạng bằng 0 không thỏa phương trình này.

Ví dụ 19.5.4 Các số đều dương. $(2x+1)^2 = 9x^2$ cho $2x + 1 = 3x$ (không lấy nhánh âm do hai vế dương), nên $x = 1$. Bộ $1, 3, 9$ thỏa.

Ví dụ 19.5.5 Số giữa b thỏa tích $abc = b^3 = 216$, nên $b = 6$. Vì $q = 2$, bộ là $3, 6, 12$.

Ví dụ 19.5.6 Gọi hai đầu a, c. $a + c = 10$, $ac = 16$. Hai đầu là nghiệm $t^2 - 10t + 16 = 0$, được $2, 8$. Hai bộ $(2, 4, 8)$ và $(8, 4, 2)$.

Ví dụ 19.5.7 Không. Nếu có công bội q thì số thứ ba phải bằng $q \cdot 0 = 0$, trái với 1. Đây là phản ví dụ cho việc dùng $b^2 = ac$ mà bỏ điều kiện về số 0.

Ví dụ 19.5.8 $(5, 0, 0)$ là CSN với duy nhất $q = 0$. $(0, 0, 0)$ thỏa truy hồi với mọi số thực q, nên công bội không xác định duy nhất.

Ví dụ 19.5.9 Điều kiện $(\ln x)^2 = 4$ cho $\ln x = \pm 2$, nên $x = e^2$ hoặc $x = e^{-2}$. Hai bộ $(1, 2, 4)$ và $(1, -2, 4)$ có công bội $2, -2$.

Ví dụ 19.5.10 Nếu x ở giữa: $x^2 = 16$, $x = \pm 4$. Nếu 2 ở giữa: $4 = 8x$, $x = 1/2$. Nếu 8 ở giữa: $64 = 2x$, $x = 32$. Mỗi giá trị đều sắp được thành CSN; kết quả $x \in \{-4, 1/2, 4, 32\}$.

Dạng 19.6 · Bài toán thực tế về cấp số nhân

Ví dụ 19.6.1 $P_0 = 1000$, $P_n = 1000(1,1)^n$. Sau 3 năm $P_3 = 1331$ cá thể. Không dùng $1000(1 + 3 \cdot 10\%)$ vì tăng theo lượng mới từng năm.

Ví dụ 19.6.2 $V_4 = 200(0,8)^4 = 81,92$ triệu đồng. Đây là mô hình hao mòn theo tỉ lệ, không phải trừ cố định 40 triệu mỗi năm.

Ví dụ 19.6.3 $h_0 = 0,1$ mm, $h_n = 0,1 \cdot 2^n$. Sau 10 lần: $102,4$ mm $= 10,24$ cm.

Ví dụ 19.6.4 Lần chạm đầu gồm rơi 8 m. Trước lần chạm thứ 4, bóng lên rồi xuống ba lần ở các độ cao $4, 2, 1$ m. Tổng $8 + 2(4 + 2 + 1) = 22$ m. Không tính thêm lần nảy sau mốc kết thúc.

Ví dụ 19.6.5 Dãy thưởng có $u_1 = 1, q = 2$, có 10 số hạng. Tổng $S_{10} = 2^{10} - 1 = 1023$ đồng, trong khi riêng ngày thứ 10 là 512 đồng.

Ví dụ 19.6.6 Mỗi lượt giữ lại 80% lượng muối đang có; thể tích trở về 100 lít sau khi thêm nước. $M_3 = 10(0,8)^3 = 5,12$ kg. Tỉ lệ áp dụng cho khối lượng muối, không làm giảm thể tích cuối mỗi lượt.

Ví dụ 19.6.7 Sau mỗi năm số dư nhân $1,05$. $B_2 = 100(1,05)^2 = 110,25$ triệu đồng. Số tiền lãi riêng là $10,25$ triệu.

Ví dụ 19.6.8 $B_0 = 0$, $B_{n+1} = 1,1B_n + 10$. $B_1 = 10$, $B_2 = 21$, $B_3 = 33,1$ triệu. Hoặc cộng các khoản: $10(1,1)^2 + 10(1,1) + 10 = 33,1$. Khoản gửi cuối năm thứ 3 chưa hưởng lãi trong năm đó.

Ví dụ 19.6.9 $S_4 = 64[1-(1/4)^4]/(1-1/4) = 85$ m^2. Kiểm tra cộng $64+16+4+1=85$.

Ví dụ 19.6.10 Vòng n có $u_n = 3\cdot 2^{n-1}$ người mới. Tổng $S_5 = 3(2^5-1) = 93$ người; riêng vòng 5 có 48 người. Giả thiết không trùng bảo đảm không đếm lặp.